MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Matrizes e determinantes: operações, propriedades, inversa e problemas matriciais

Item 15 do edital de Raciocínio Lógico (problemas matriciais): tipos de matriz, operações, determinantes, matriz inversa e aplicações em sistemas e tabelas

O que este material cobre e como estudar

Pessoal, o item 15 do edital fala em "problemas aritméticos, geométricos e **matriciais**". Os dois primeiros você domina com a matemática básica; os **matriciais** são o assunto deste material. Os sistemas lineares em si (item 5) são tratados em outra parte; aqui você aprende a **linguagem das matrizes**, as **operações**, os **determinantes** e a **matriz inversa**, que é o que a banca costuma explorar.

> **Dica de prova:** a banca raramente pede contas enormes. O comum é: (a) montar uma matriz a partir de uma lei de formação; (b) multiplicar duas matrizes pequenas (2×2 ou 2×3 por 3×1) ou conferir se a multiplicação é possível; (c) calcular um determinante 2×2 ou 3×3; (d) usar uma **propriedade** para dispensar a conta; e (e) julgar afirmações sobre matriz inversa e transposta.

1. O que é uma matriz

Uma **matriz** é uma tabela de números organizados em **linhas** (horizontais) e **colunas** (verticais). Uma matriz com **m linhas** e **n colunas** tem **ordem m × n** ("m por n", sempre linhas primeiro) e m · n elementos.

O elemento da **linha i e coluna j** é escrito $\mathbf{a_{ij}}$. Exemplo, em A = (a_{ij}) de ordem 2 × 3:

A = | a_{11} a_{12} a_{13} | | a_{21} a_{22} a_{23} |

> **Exemplo 1 (lei de formação).** Seja A de ordem 2 × 3 com $a_{ij} = i \cdot j - 1$. Então $a_{11} = 0$, $a_{12} = 1$, $a_{13} = 2$, $a_{21} = 1$, $a_{22} = 3$, $a_{23} = 5$. Logo A = | 0 1 2 | / | 1 3 5 |.

Tipos de matriz

Tipo	Característica
Linha	só uma linha (1 × n)
Coluna	só uma coluna (m × 1)
Quadrada	m = n (a "ordem n" basta); tem **diagonal principal** (a_{ii}) e **secundária**
Nula	todos os elementos iguais a zero
Identidade (I)	quadrada com 1 na diagonal principal e 0 fora dela
Diagonal	quadrada com elementos fora da diagonal principal nulos
Triangular	quadrada com todos os elementos acima (ou abaixo) da diagonal principal nulos
Transposta (A^t)	troca linhas por colunas: $(A^t)_{ij} = a_{ji}$

Simétrica	quadrada com $A = A^t$ ($a_{ij} = a_{ji}$)
Antissimétrica	quadrada com $A^t = -A$ (diagonal nula)
Oposta (–A)	troca o sinal de todos os elementos

Duas matrizes são **iguais** quando têm a **mesma ordem** e os **mesmos elementos nas posições correspondentes**.

2. Operações com matrizes

2.1 Soma e subtração

Só se somam (ou subtraem) matrizes de **mesma ordem**, elemento a elemento. A soma é **comutativa** e **associativa**, e o elemento neutro é a matriz nula.

> **Exemplo 2.** A = | 1 2 | / | 3 4 | e B = | 0 1 | / | –1 2 |. Então A + B = | 1 3 | / | 2 6 | e A – B = | 1 1 | / | 4 2 |.

2.2 Multiplicação por um número

Multiplica-se **todos** os elementos pelo número: 2A = | 2 4 | / | 6 8 |.

2.3 Multiplicação de matrizes

> **Condição de existência:** o produto A · B só existe se **o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B**. Se A é m × n e B é n × p, então A · B é **m × p**.

Cada elemento c_{ij} do produto é a soma dos produtos da **linha i de A** pela **coluna j de B**: $c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \ldots + a_{in}b_{nj}$.

> **Exemplo 3.** Com A = | 1 2 | / | 3 4 | e B = | 0 1 | / | –1 2 |: A · B = | 1·0 + 2·(–1) 1·1 + 2·2 | / | 3·0 + 4·(–1) 3·1 + 4·2 | = | –2 5 | / | –4 11 |. B · A = | 0·1 + 1·3 0·2 + 1·4 | / | –1·1 + 2·3 –1·2 + 2·4 | = | 3 4 | / | 5 6 |. Veja que **A · B ≠ B · A**.

Propriedades da multiplicação

- **Em geral não é comutativa:** A · B ≠ B · A (e pode existir um produto sem existir o outro).
- É **associativa**: (A · B) · C = A · (B · C) e **distributiva**: A · (B + C) = A · B + A · C.
- **Elemento neutro:** A · I = I · A = A (I identidade de mesma ordem).
- **Não vale o anulamento:** A · B = 0 não implica A = 0 ou B = 0.
- **Potência** (só para quadradas): $A^2 = A \cdot A$, e assim por diante. Atenção: $(A + B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$ em geral (porque AB ≠ BA).
- **Transposta do produto: $(A \cdot B)^t = B^t \cdot A^t$** (a ordem se inverte). Além disso, $(A + B)^t = A^t + B^t$ e $(A^t)^t = A$.

2.4 Aplicação: tabelas de dados

Matrizes servem para **organizar tabelas** e fazer contas de uma só vez.

> **Exemplo 4.** Duas lojas vendem três produtos. A matriz Q (lojas × produtos) traz as quantidades vendidas: Q = | 10 5 2 | / | 8 0 6 |. Os preços unitários dos produtos formam a matriz P (produtos × 1) = | 3 | / | 4 | / | 5 |. A receita de cada loja é Q · P (2×3 por 3×1 resulta em 2×1): Loja 1: 10·3 + 5·4 + 2·5 = 60; Loja 2: 8·3 + 0·4 + 6·5 = 54. Logo Q · P = | 60 | / | 54 |.

3. Determinante

O **determinante** é um número associado a cada **matriz quadrada** (det A ou |A|).

3.1 Ordens 1, 2 e 3

- **Ordem 1:** det [a] = a.
- **Ordem 2:** diagonal principal menos diagonal secundária: **det | a b | / | c d | = ad – bc**.
- **Ordem 3 (regra de Sarrus):** repetem-se as duas primeiras colunas à direita da matriz; somam-se os produtos das três diagonais "descendentes" e subtrai-se a soma dos produtos das três "ascendentes".

> **Exemplo 5.** M = | 2 1 3 | / | 0 4 1 | / | 1 0 2 |. Descendentes: 2·4·2 + 1·1·1 + 3·0·0 = 16 + 1 + 0 = 17. Ascendentes: 3·4·1 + 2·1·0 + 1·0·2 = 12. **det M = 17 – 12 = 5.** Conferência por Laplace na 1ª coluna: 2·(4·2 – 1·0) + 0 + 1·(1·1 – 3·4) = 16 – 11 = 5.

3.2 Menor complementar, cofator e Laplace

- **Menor complementar** M_{ij}: determinante da submatriz obtida eliminando a linha i e a coluna j.
- **Cofator** $C_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$.
- **Teorema de Laplace:** o determinante é a soma dos produtos dos elementos de **uma fila qualquer** (linha ou coluna) pelos respectivos cofatores. Escolha a fila com mais zeros para facilitar.

3.3 Propriedades dos determinantes (as que mais caem)

Propriedade	Efeito
det A = det A^t	a transposta tem o mesmo determinante
Fila (linha ou coluna) **nula**	det = 0
Duas filas paralelas **iguais ou proporcionais**	det = 0
Uma fila é **combinação linear** das outras	det = 0
Troca de duas filas paralelas	o determinante **muda de sinal**
Multiplicar uma fila por k	o determinante fica multiplicado por k
det(k · A) = k^n · det A (A de ordem n)	k multiplica todas as n filas
Somar a uma fila um múltiplo de outra (Jacobi)	o determinante **não muda**
Matriz **triangular** ou **diagonal**	det = produto dos elementos da diagonal principal
det(A · B) = det A · det B (Binet)	o determinante do produto é o produto dos determinantes
det(I) = 1 e **det(A^n) = (det A)^n**	consequências de Binet

> **Exemplo 6.** Para a matriz M do exemplo 5 (ordem 3, det M = 5), det(2M) = $2^3 \cdot 5$ = **40** (e não 2 · 5 = 10). A pegadinha é multiplicar uma matriz inteira: k elevado à **ordem**.
>
> **Exemplo 7.** | 3 1 | / | 6 2 | tem a 2ª linha igual ao dobro da 1ª (linhas proporcionais). Sem conta: det = 0. Conferindo: 3·2 – 1·6 = 0.

4. Matriz inversa

A **inversa** de uma matriz quadrada A é a matriz $\mathbf{A^{-1}}$ tal que $\mathbf{A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I}$.

- **Existe** (a matriz é "invertível" ou "não singular") **se e somente se det A ≠ 0**. Com det A = 0, a matriz é singular e não tem inversa.
- **Inversa 2 × 2:** para A = | a b | / | c d | com det A = ad – bc ≠ 0: **A^{-1} = (1/det A) · | d –b | / | –c a |** (troca-se a diagonal principal, muda-se o sinal da secundária e divide-se pelo determinante).
- **Propriedades:** $(A^{-1})^{-1} = A$; **$(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$** (inverte a ordem); **$\det(A^{-1}) = 1/\det A$**; $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.

Exemplo 8. A = | 1 2 | / | 3 4 |: det A = 1·4 – 2·3 = –2 ≠ 0. A^{-1} = (1/–2) · | 4 –2 | / | –3 1 | = | –2 1 | / | 3/2 –1/2 |. Verificação rápida: a 1ª linha de A^{-1} vezes a 1ª coluna de A = –2·1 + 1·3 = 1 e a 1ª linha de A^{-1} vezes a 2ª coluna de A = –2·2 + 1·4 = 0, como na identidade.

5. Aplicação em sistemas lineares

Um sistema com n equações e n incógnitas pode ser escrito como **A · X = B**, em que A é a matriz dos coeficientes, X a coluna das incógnitas e B a coluna dos termos independentes.

- Se **det A ≠ 0**, o sistema tem **solução única**: **$X = A^{-1} \cdot B$**.
- **Regra de Cramer:** cada incógnita é $x_i = D_i/D$, em que **D = det A** e D_i é o determinante de A com a coluna i trocada pela coluna B.
- Se **D = 0**, o sistema é **impossível** (sem solução) ou **possível e indeterminado** (infinitas soluções): é preciso examinar o restante (por exemplo, os D_i).

Exemplo 9. Resolva x + 2y = 5 e 3x + 4y = 11. D = 1·4 – 2·3 = –2. D_x = 5·4 – 2·11 = –2 e D_y = 1·11 – 5·3 = –4. Logo x = –2/–2 = **1** e y = –4/–2 = **2**. Pela inversa do exemplo 8: X = A^{-1} · | 5 | / | 11 | = | –2·5 + 1·11 | / | 1,5·5 – 0,5·11 | = | 1 | / | 2 |. Mesmo resultado.

Exemplo 10. Para 2x + 3y = 12 e x + 4y = 11: D = 2·4 – 3·1 = 5; D_x = 12·4 – 3·11 = 15; D_y = 2·11 – 1·12 = 10. Logo **x = 3** e **y = 2**.

6. Pegadinhas frequentes

1. **Ordem m × n:** primeiro linhas, depois colunas. A ordem do produto é "linhas de A × colunas de B".
2. **A · B ≠ B · A.** Se a prova pergunta "A · B = B · A?", a resposta, em geral, é **não**.
3. **$(A \cdot B)^t = B^t \cdot A^t$** e **$(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$** (ordem invertida nos dois casos).
4. **det(A + B) ≠ det A + det B** (não é linear na soma).
5. **$\det(kA) = k^n \cdot \det A$**; para multiplicar só **uma linha** por k, vale det × k.
6. **Matriz com linhas proporcionais ou fila nula** tem determinante zero e, portanto, **não tem inversa**.
7. **Soma de matrizes** exige mesma ordem; **produto** exige colunas de A = linhas de B.

7. Exemplos para julgar (estilo certo ou errado)

1. **O produto de uma matriz 2 × 3 por uma matriz 3 × 4 é uma matriz 2 × 4.** *Certo.*
2. **A matriz 3 × 2 multiplicada pela matriz 3 × 2 existe e resulta numa matriz 3 × 2.** *Errado:* as colunas da primeira (2) não coincidem com as linhas da segunda (3).
3. **Se det A = 5 e A é de ordem 3, então det(2A) = 10.** *Errado:* é $2^3 \cdot 5 = 40$.
4. **Uma matriz quadrada com duas linhas iguais tem determinante nulo e não admite inversa.** *Certo.*
5. **Se A e B são quadradas de mesma ordem, então $(A \cdot B)^t = A^t \cdot B^t$.** *Errado:* é $B^t \cdot A^t$.
6. **A matriz | 2 3 | / | 1 4 | tem determinante 5, logo possui inversa.** *Certo:* 2·4 – 3·1 = 5 ≠ 0.

7. **Se A · B = 0, então A = 0 ou B = 0.** *Errado:* o anulamento do produto não vale para matrizes.
8. **A transposta de uma matriz simétrica é igual a ela mesma.** *Certo.*

8. Resumo para revisão

- Ordem m × n; produto A (m×n) · B (n×p) = m × p; **não é comutativo**.
- det 2×2 = ad – bc; 3×3 por Sarrus ou Laplace; $\det(kA) = k^n \det A$; Binet: $\det(AB) = \det A \cdot \det B$.
- Fila nula, filas iguais ou proporcionais ⇒ det = 0; troca de filas ⇒ muda o sinal; Jacobi não altera.
- Inversa existe ⇔ det ≠ 0; 2×2: troca a diagonal principal, muda o sinal da secundária e divide pelo det.
- $(AB)^t = B^tA^t$ e $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
- Sistema quadrado: D ≠ 0 ⇒ solução única (Cramer ou $A^{-1}B$).

Fontes e método.
Conteúdo elaborado a partir da teoria padrão de Álgebra Linear elementar e de Matemática do ensino médio (matrizes, determinantes e sistemas lineares) e do item 15 do edital do concurso de Agente de Polícia da PCPE (Cebraspe). Todos os exemplos numéricos foram conferidos por cálculo direto. Consulta e revisão em 19/10/2026.